

HH *Prépa*

édition spéciale

Physique

MPSI-PCSI-PTSI

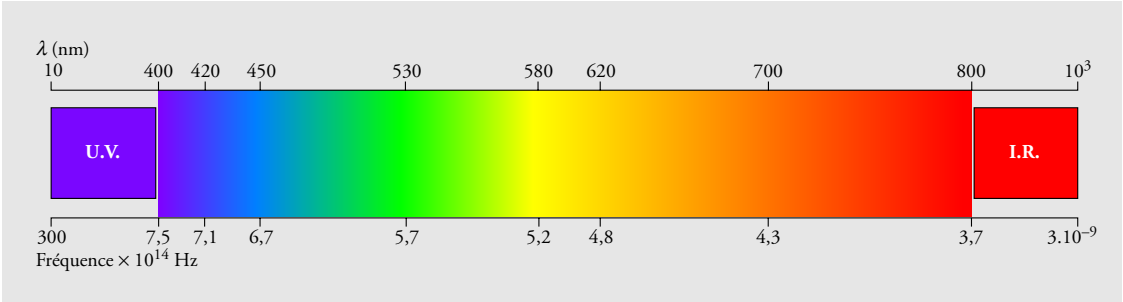
*Spécialement conçu pour
bien démarrer
votre prépa*

- 
- ▶ Approfondissement des notions utiles pour la prépa
 - ▶ De nombreux exercices
 - ▶ Tous les corrigés



HACHETTE
Supérieur

Correspondance entre fréquence, longueur d'onde dans le vide et couleur pour les ondes lumineuses



Le système légal (système international S.I.)

Grandeur mesurée	Nom de l'unité	Abréviation	Relations avec d'autres unités
longueur	mètre	m	
aire	mètre carré	m ²	
volume	mètre cube	m ³	
temps	seconde	s	
fréquence	hertz	Hz	1 Hz = 1 s ⁻¹
vitesse	mètre par seconde	m.s ⁻¹	
accélération	mètre par seconde au carré	m.s ⁻²	
angle	radian	rad	
vitesse angulaire	radian par seconde	rad.s ⁻¹	
masse	kilogramme	kg	
masse volumique	kilogramme par mètre cube	kg.m ⁻³	
force	newton	N	1 N = 1 kg.m.s ⁻²
travail			
énergie	joule	J	1 J = 1 N.m = 1 kg.m ² .s ⁻²
puissance	watt	W	1 W = 1 J.s ⁻¹ = 1 kg.m ² .s ⁻³
intensité électrique	ampère	A	
charge électrique	coulomb	C	1 C = 1 A.s
potentiel électrique			
tension	volt	V	1 V = 1 J.C ⁻¹
résistance électrique	ohm	Ω	1 Ω = 1 V.A ⁻¹
capacité	farad	F	1 F = 1 C.V ⁻¹
inductance	henry	H	1 H = 1 J.A ⁻¹
champ magnétique	tesla	T	1 T = 1 N.A ⁻¹ .m ⁻¹ = 1 kg.s ⁻² .A ⁻¹
température	kelvin	K	
pression	pascal	Pa	1 Pa = 1 N.m ⁻² = 1 kg.m ⁻¹ .s ⁻²
quantité de matière	mole	mol	



Physique

MPSI-PCSI-PTSI

Marc MÉNÉTRIER

Professeur en classes préparatoires au lycée Thiers à Marseille

Philippe GIRIN

Professeur au lycée Thiers à Marseille

Hervé IDDA

Professeur en classes préparatoires au lycée Paul-Cézanne à Aix-en-Provence

Michel FANGUET

Professeur au lycée Jean-Lurçat à Martigues

Maquette de couverture : *Alain Vambacas*.

Maquette intérieure : *MO Design*.

Composition et mise en page : *Laser Graphie*.

Photographies : *Alain Béguerie* (p. 142).

© HACHETTE Livre 2003, 43 quai de Grenelle, 75905 Paris Cedex 15.

www.hachette-education.com

ISBN 978-2-01-181571-2

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L. 122-4 et L. 122-5 d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que « les analyses et les courtes citations » dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ».

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Avant-propos

Vous venez d'obtenir le bac et vous vous destinez à des études scientifiques. Cet ouvrage ne ressemble pas à vos manuels de lycée, ni à ceux que vous utiliserez par la suite.

Son objectif est double : assurer les bases qui vous permettront de profiter au mieux de l'enseignement que vous allez suivre et vous familiariser avec les problèmes que vous allez aborder et avec les méthodes que vous allez devoir acquérir.

Notre expérience d'enseignants, tant au lycée qu'en classes préparatoires, nous a permis de répertorier les principales difficultés sur lesquelles un grand nombre d'étudiants débutants achoppent. Nous y avons porté une attention particulière : il est important d'avoir des idées claires sur les bases d'une discipline avant d'en aborder les aspects plus complexes.

Chaque chapitre est découpé en trois parties :

■ **Un rappel des connaissances essentielles acquises au cours de vos études secondaires, intitulé « Ce qu'il faut savoir ».**

Il se peut que vous soyez parfois surpris par la forme de ces rappels. Ainsi, avons-nous utilisé la classification des disciplines qui sera celle que vous retrouverez par la suite. De plus, nous avons fortement insisté sur des points qui ont pu vous paraître secondaires jusqu'ici. Si vous les lisez attentivement, vous vous rendrez compte que ce sont effectivement des rappels.

L'*index* placé à la fin de l'ouvrage vous permettra de retrouver rapidement le détail qui vous aurait échappé.

■ **Une première série d'exercices, intitulée « Pour faire le point ».**

Ces exercices devraient pouvoir être résolus sans grande difficulté par un élève qui a correctement assimilé la physique enseignée au lycée. Ils vous permettront de tester vos connaissances de base.

■ **Une deuxième série d'exercices, intitulée « Pour aller plus loin ».**

Bien qu'ils n'utilisent que les connaissances vues au lycée, ces exercices constituent une initiation aux méthodes que vous allez devoir utiliser dans l'enseignement supérieur. Ils demandent en général une plus grande rigueur dans l'analyse du système étudié, une plus grande maîtrise des concepts, et parfois une bonne habileté dans les calculs. Il est normal que vous n'arriviez pas à les résoudre tous sans effort ! En vous y « frottant » et en étudiant les solutions, vous vous familiariserez avec les exercices qui vous seront proposés par la suite.

Les énoncés sont en général suivis de « Conseils ». Commencez par essayer de résoudre le plus de questions possibles sans regarder les conseils. Ensuite, vous pouvez utiliser ces conseils. Et enfin, si vous ne trouvez toujours pas, regardez la solution. L'essentiel n'est pas la solution elle-même, mais les **méthodes** qui ont permis d'y parvenir. Lisez donc très attentivement les solutions et les remarques qui les complètent : il vaut mieux faire peu d'exercices bien compris que d'en survoler beaucoup.

Il ne nous reste qu'à vous féliciter de votre choix pour des études scientifiques et à vous souhaiter de les mener avec succès.

Les auteurs

1. Cinématique.....	6
2. Forces	20
3. Étude dynamique du mouvement d'un solide	35
4. Systèmes mécaniques oscillants.....	53
5. Travail et énergie mécanique.....	70
6. Thermodynamique	88
7. Circuits électriques en courant continu.....	105
8. Circuits électriques en régime variable.....	122
9. Champ magnétique	141
10. Ondes mécaniques progressives	152
11. Optique géométrique.....	164
12. La lumière	182

■ Annexes

1. Grandeurs physiques et dimensions.....	189
2. Écriture d'un résultat numérique.....	190
3. Équations différentielles du premier ordre	191
I ndex	192

■ En couverture

Verso de la couverture : Correspondance entre fréquence, longueur d'onde dans le vide et couleur pour les ondes lumineuses ; le système légal (système international S.I.).

Dernière page : Valeurs de quelques constantes de la Physique ; valeurs approchées et ordres de grandeurs.

1 Cinématique

Les notions de force ou d'énergie n'interviennent pas dans une étude cinématique.

Lorsque l'on décrit un mouvement, il faut toujours préciser le référentiel, c'est-à-dire l'observateur dont on adopte le point de vue.

Ce qu'il faut savoir...

La cinématique est la description du mouvement sans se préoccuper de ses causes ou de ses effets.

1. Référentiel et mouvement

■ Définitions

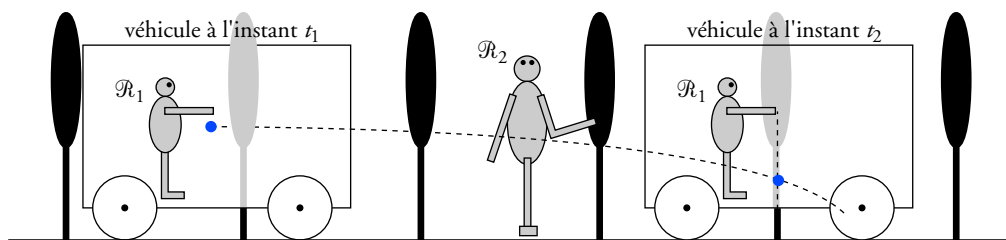
- Un objet peut être immobile pour un observateur et en mouvement pour un autre observateur : la notion de mouvement est relative.
- Un **référentiel** $\mathcal{R}$ est un solide de référence qui reste immobile pour un observateur donné.

Un point mobile passe successivement par différents points qui constituent une ligne appelée **trajectoire**. Cette trajectoire dépend du référentiel choisi.

Voir exercice n° 7

■ Exemple

Observons le mouvement d'une bille lâchée par le passager d'un véhicule (doc. 1).



Doc. 1

- Les parois du véhicule constituent un référentiel pour le passager, que nous notons $\mathcal{R}_1$.
La bille lâchée par le passager décrit dans $\mathcal{R}_1$ une trajectoire verticale. En toute rigueur, il faudrait parler de la trajectoire du centre de la bille.
- La route et les arbres constituent un référentiel pour l'auto-stoppeur, que nous notons $\mathcal{R}_2$.
La bille lâchée par le passager décrit dans $\mathcal{R}_2$ une trajectoire courbe.